

文件编号: ITSS-09-02-07

版本: V1.0

天津通海信息技术有限公司

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目2026年第一季度阶段 性总结报告

编制人: 耿宁

编制时间: 2026.03.31

审核人: 常海霞

审核时间: 2026.03.31

批准人: 尹兆铨

审批时间: 2026.03.31

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2026. 3. 31	V1. 0	新建文档	耿宁	常海霞	尹兆铮

目录

天津通海信息技术有限公司 1

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目2026年第一季度阶段性总结报告
..... 1

1. 报告概述 4

 1.1. 报告目的 4

 1.2. 报告期间 4

 1.3. 总体评价 4

2. 服务运行情况 4

 2.1. 日常服务响应 4

 2.2. 春节假期专项保障 5

 2.3. 月度系统体检 5

3. 数据质量保障情况 5

 3.1. 日常监控与日报机制 5

 3.2. 核心指标达成情况 6

 3.3. 清洗规则优化迭代 6

4. 系统优化与知识积累 6

 4.1. 性能优化 6

 4.2. 客户培训 7

5. 问题与改进 7

 5.1. 本季度遇到的问题 7

 5.2. 存在的不足 7

 5.3. 经验总结 8

6. 下一季度工作计划 8

7. 结论 9

1. 报告概述

1.1. 报告目的

本报告旨在全面总结天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目在2026年第一季度的运行情况，客观反映服务交付质量、数据质量达成情况以及系统运行状态，为项目后续工作提供决策依据。

1.2. 报告期间

本报告覆盖的时间范围为2026年1月1日至2026年3月31日，共计90天。这是项目进入常态化运行后的第一个完整季度。

1.3. 总体评价

本季度项目运行平稳，各项核心指标持续达标。

具体来看，系统可用性、服务响应效率、数据质量等关键绩效指标均优于合同约定标准。春节假期期间，项目组提前制定了专项保障方案，服务保障得力，未发生重大故障或客户投诉事件。整体而言，项目已进入稳定运行的良性轨道。

2. 服务运行情况

2.1. 日常服务响应

本季度，项目组持续为天津港引航中心提供7×10小时人工服务支持，覆盖引航计划管理、船舶动态监控、引航员排班调度、设备运行维护、费用结算等核心业务场景。

累计处理情况：本季度共接收工单涵盖系统故障报修、业务操作咨询、配置变更申请等多种类型。所有工单均按规定流程完成记录、分派、处理和回访，工单关闭率达到100%，无超期未处理或积压情况。

响应效率：从响应时效看，本季度平均响应时间为12分钟，平均解决时间为2.1小时，两项指标均显著优于合同约定的SLA标准（响应时间≤30分钟，解决

时间≤4小时）。这反映出项目组在发现问题、诊断和处置环节的流程较为顺畅，技术能力能够有效支撑业务需求。

2.2. 春节假期专项保障

2026年春节假期（2月10日至2月17日）期间，项目组提前制定了专项值班保障方案。

保障措施：方案明确了假期期间的人员轮值安排，建立了A/B角互补机制，确保任何时候均有具备问题处理能力的技术人员在线待命。同时，项目组与客户方指定了应急联络人，建立了快速升级通道。

保障效果：假期期间，引航信息系统运行稳定，系统可用性保持100%。共收到客户咨询类工单3个，均在15分钟内响应、1小时内解决。未发生重大故障、数据异常或客户投诉事件，客户对假期保障工作表示满意。

2.3. 月度系统体检

本季度，项目组按计划完成了1月、2月、3月的月度系统体检工作。

每次体检均覆盖服务器运行状态、数据库健康度、应用系统功能可用性、外部接口连通性等关键维度。体检结果显示，系统整体运行健康，服务器CPU、内存、磁盘等资源使用率处于合理区间，数据库连接正常，核心业务模块功能可用。体检报告均按时提交至客户方，并对发现的潜在风险提出了优化建议。

3. 数据质量保障情况

3.1. 日常监控与日报机制

数据质量是保障引航作业决策准确性的基础。本季度，项目组持续运行数据质量日常监控机制，覆盖引航计划、船舶动态、引航员排班、设备运维、费用结算等七大数据域。

每日凌晨，数据清洗任务自动执行，对前一日产生的业务数据进行校验、清洗和标准化处理。任务执行完毕后，系统自动生成数据质量日报，通过邮件推送

至项目组相关人员和客户方指定接口人。日报内容涵盖当日数据填充率、准确率、异常记录数量及类型分布等关键信息。

本季度，数据清洗任务累计执行90次，全部成功完成，任务成功率达到100%。数据血缘日志记录完整，所有数据变更均可追溯。

3.2. 核心指标达成情况

从本季度的数据表现来看，各项核心数据质量指标持续达标，部分指标呈逐月上升趋势。

主数据一致率方面：船舶主数据、引航员主数据、设备资产主数据的一致率在本季度始终保持100%，为跨模块数据关联分析提供了可靠基础。

3.3. 清洗规则优化迭代

本季度，项目组根据实际运行情况和客户业务需求变化，对数据清洗规则进行了5次优化调整。

优化内容主要包括：进一步完善引航计划与船舶AIS轨迹的关联校验逻辑，减少误报；针对春节假期特殊排班需求，临时调整了排班冲突检测规则的参数阈值；补充了计费吨位异常的边缘场景检测规则。所有规则变更均经过测试环境验证、客户业务负责人确认后方上线，确保了规则调整的准确性和安全性。

4. 系统优化与知识积累

4.1. 性能优化

本季度，项目组持续开展系统性能优化工作，重点关注数据库查询效率的提升。

通过对慢查询日志的定期分析，项目组识别并优化了3条执行效率较低的查询语句，主要涉及船舶动态历史轨迹查询和引航费收统计报表两个场景。优化措施包括添加必要索引、调整查询条件顺序、重构部分SQL逻辑。优化后，相关查询的平均响应时间从优化前的3-5秒降低至1秒以内，用户操作体验得到改善。

目前，引航信息系统核心页面的平均响应时间保持在1.0秒左右，满足业务使用需求。

4.2. 客户培训

本季度，项目组根据客户需求，组织了一次面向引航调度科关键用户的系统操作培训。培训内容涵盖引航计划录入规范、船舶动态查询技巧、异常情况处理流程等。培训采用现场演示与实操练习相结合的方式，参训人员均完成了实操考核。培训结束后，项目组将培训材料整理归档，提供给客户方作为后续参考。

5. 问题与改进

5.1. 本季度遇到的问题

本季度，项目组在服务过程中遇到了两类主要问题，均已妥善解决。

第一类是AIS接口数据短暂延迟问题。该问题在1月份和2月份各出现一次，表现为AIS数据接收出现分钟级的延迟，影响船舶动态的实时监控。经排查，问题原因分别为接口服务器网络波动和数据积压。项目组采取了优化接口重连机制、增加数据缓存队列等措施，有效降低了类似情况的发生概率。目前AIS数据接收及时率已提升至99.9%。

第二类是春节假期排班规则的临时调整需求。假期期间，引航调度科对排班规则有特殊要求（如部分引航员仅参与日间作业），与日常规则存在差异。项目组与客户沟通确认临时规则后，快速完成了清洗规则配置的调整，确保了假期排班合规率保持100%。

5.2. 存在的不足

尽管本季度整体运行良好，但仍存在以下可改进之处：

服务知识更新时效性有待提升。部分典型问题的解决方案录入知识库存在滞后现象，有时问题已关闭数日后才完成入库。项目组已在本季度后期优化了流程，要求问题关闭后24小时内完成知识入库，后续需持续落实。

数据质量日报的异常分析深度不足。当前日报主要呈现指标数值和异常记录数量，但对异常原因的分类分析和趋势研判较为薄弱。后续将在日报中增加分析维度，提升报告的可读性和指导价值。

5.3. 经验总结

回顾本季度的工作，项目组总结了以下几点经验：

1. 节假日保障需提前规划。春节假期的平稳运行得益于提前一周制定的值班方案和资源准备。后续长假（如五一、国庆）应延续这一做法，确保服务连续性。
2. 清洗规则需保持灵活性。业务规则存在临时调整需求，规则配置应支持快速变更。当前采用的配置文件化管理方式效果良好，后续将继续优化规则变更流程。
3. 监控预警体系成效显著。**AIS**接口延迟等问题均通过监控平台及时发现并处置，未对业务造成实际影响。监控平台的告警阈值和覆盖范围仍需根据运行情况持续优化。
4. 与客户业务部门保持紧密沟通是关键。排班规则调整等需求能够快速响应，得益于项目组与引航调度科建立的日常沟通机制。后续应继续保持周例会、月报告等沟通渠道的畅通。

6. 下一季度工作计划

2026年第二季度（4月至6月），项目组将继续按照《总体交付方案》的要求，推进常态化运行与监控工作。具体安排如下：

1. 数据质量保障方面：继续每日监控数据质量KPI，及时处置异常情况；根据业务运行情况持续优化清洗规则；按时提交月度数据质量分析报告。
2. 系统巡检方面：按计划完成4月、5月、6月的月度系统体检，按时提交体检报告，跟踪系统健康趋势。
3. 服务知识建设方面：继续丰富知识库内容，计划下季度新增知识条目15条以上，累计达到50条；提升知识利用率至90%以上。
4. 半年度总结方面：6月底前完成半年度服务总结报告的编制工作，全面汇总上半年服务数据和质量指标。

7. 结论

2026年第一季度，天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目运行平稳，各项工作按计划有序推进。

服务运行方面：本季度处理工单全部关闭，平均响应时间12分钟，平均解决时间2.1小时，所有SLA指标均优于合同要求。春节假期期间服务保障得力，未发生重大故障或投诉事件。

数据质量方面：完成核心字段填充，保证业务数据准确，主数据全部一致，清洗任务全部成功，各项数据质量指标持续达标并呈稳步提升趋势。

系统优化方面：完成慢查询优化3条，系统响应保持1秒以内，完成客户培训1场。

问题处置方面：AIS接口延迟问题已解决，春节排班规则快速响应调整，无重大故障、无客户投诉、无升级问题。

综上所述，项目组认为当前项目运行状态良好，具备继续按计划推进下一阶段工作的条件。项目组将继续保持当前工作态势，确保服务质量和数据质量的持续提升。